РЕКУРСИЯ ТАҚЫРЫБЫ БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАР

10-сынып | Информатика | Оқу мақсаты: 10.5.1.2

1-тапсырма. «Кодты болжа» (жеке жұмыс)

Берілген кодты іске қоспай, экранға шығатын нәтижені жазыңыз. Функцияның қай жерде тоқтайтынын түсіндіріңіз.

```
def f(n):
    if n == 1:
        return "!"
    return str(n) + f(n - 1)

print(f(3))
```

Нәтиже: _____

Базалық жағдай: _____

Дескрипторлар: нәтижені дұрыс болжайды — 1 балл; тоқтау шартын түсіндіреді — 1 балл.

2-тапсырма. «Жолды кері жаз» (жұптық жұмыс)

Міндет: рекурсияны пайдаланып, берілген жолды кері ретпен қайтаратын reverse_text(s) функциясын жазыңыз.

Мысал: reverse_text("Python") → "nohtyP"

Тірек код:

```
def reverse_text(s):
    if len(s) <= 1:
        return s
    return reverse_text(s[1:]) + s[0]
```

Өз кодыңыз / тексеру нәтижесі:

_____

_____

_____

Дескрипторлар: жолды кері өңдейтін функция құрады — 2 балл; базалық жағдайды көрсетеді — 1 балл.

3-тапсырма. «Дауысты дыбыстарды сана» (жеке жұмыс)

Міндет: жолдағы дауысты әріптердің санын рекурсия арқылы есептейтін функция құрыңыз. Бос жол үшін 0 қайтарылуы керек.

Мысал: count_vowels("alma") → 2

Көмекші алгоритм:

1. Егер жол бос болса, 0 қайтару.

2. Бірінші таңба дауысты болса, 1 қосу.

3. Қалған жолды функцияға қайта беру.

Кодыңыз:

_____

_____

_____

_____

_____

Дескрипторлар: базалық жағдайды жазады — 1 балл; рекурсивті қадамды жазады — 1 балл; дұрыс нәтиже алады — 1 балл.

4-тапсырма. Саралау (қосымша)

Берілген жолда белгілі бір таңба неше рет кездесетінін рекурсиямен есептейтін функция жазыңыз.

Мысал: count_char("banana", "a") → 3

_____

_____

_____

_____

5-тапсырма. Үй жұмысы

Берілген жолдағы таңбалар санын рекурсивті есептейтін функция жазыңыз. Функцияны кемінде екі түрлі жолмен тексеріңіз.

Тест 1: _____ Нәтиже: _____

Тест 2: _____ Нәтиже: _____

Қорытынды сұрақ: Рекурсияда базалық жағдай не үшін қажет?

_____